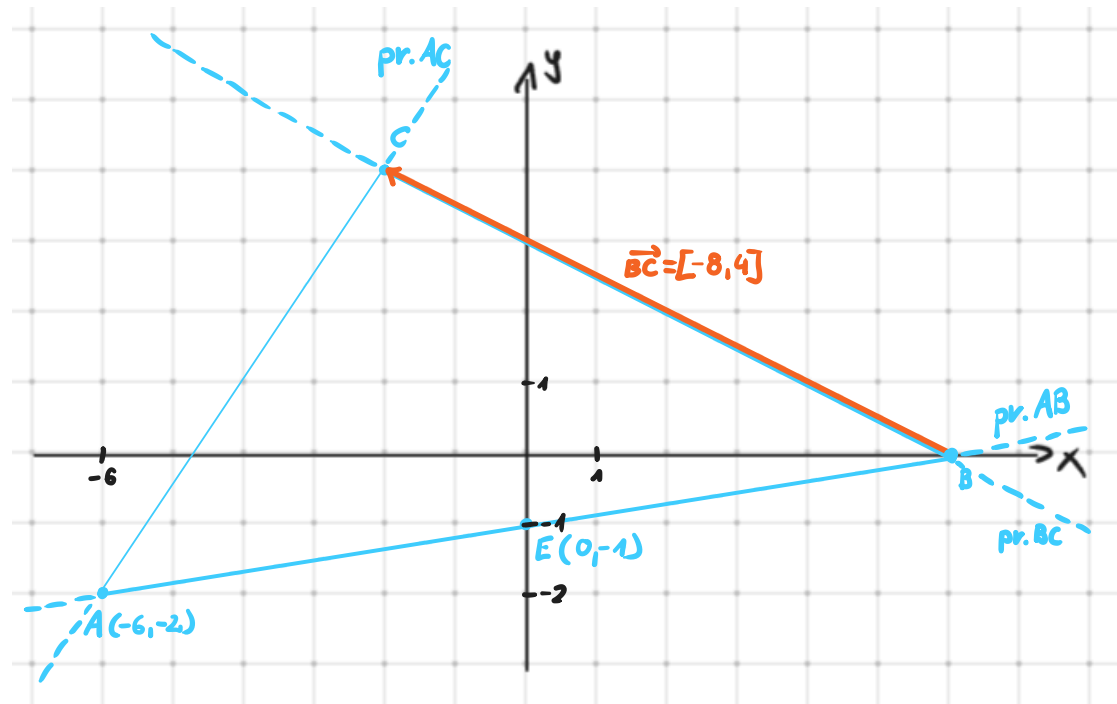


Zad.1 W trójkącie ABC dany jest wierzchołek $A(-6, -2)$, środek $E(0, -1)$ boku AB i wektor $\vec{BC} = [-8, 4]$. Wyznacz równania kierunkowe prostych, w których zawierają się boki trójkąta ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy punkt B z informacji o środku E boku AB:

$$E\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right) \quad A(-6, -2) \quad B(x_B, y_B) \\ E(0, -1)$$

$$0 = \frac{-6 + x_B}{2} \quad -1 = \frac{-2 + y_B}{2} \\ x_B = 6 \quad -2 = -2 + y_B \\ y_B = 0$$

$$B(6, 0)$$

3) Wyznaczamy punkt C z przesunięcia wektorowego $\vec{BC}$:

$$\begin{cases} B(6, 0) \\ \vec{BC} = [-8, 4] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C(6-8, 0+4) \\ C(-2, 4) \end{cases}$$

Wektor $\vec{BC}$ to innymi słowy przesunięcie z punktu B do punktu C w układzie współrzędnych. Dla naszego przykładu $\vec{BC} = [-8, 4]$, czyli z punktu B przesuwamy się po x'ach 8 jednostek w lewo oraz 4 jednostki w górę po y'ach, gdzie znajduje się punkt C.

4) Wyznaczamy równania prostych AB, BC i AC poprzez podstawianie punktów:

$$a_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a_{AB} = \frac{0 - (-2)}{6 - (-6)} = \frac{1}{6}$$

$$\text{pr. AB: } y = \frac{1}{6}x + b$$

$$B(6, 0) \in \text{pr. AB} \Rightarrow 0 = 1 + b \\ b = -1$$

$$\text{pr. AB: } y = \frac{1}{6}x - 1$$

$$a_{AC} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A}$$

$$a_{AC} = \frac{4 - (-2)}{-2 - (-6)} = \frac{3}{2}$$

$$\text{pr. AC: } y = \frac{3}{2}x + b$$

$$C(-2, 4) \in \text{pr. AC} \Rightarrow 4 = -3 + b \\ b = 7$$

$$\text{pr. AC: } y = \frac{3}{2}x + 7$$

$$a_{BC} = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B}$$

$$a_{BC} = \frac{4 - 0}{-2 - 6} = \frac{4}{-8} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{pr. BC: } y = -\frac{1}{2}x + b$$

$$B(6, 0) \in \text{pr. BC} \Rightarrow 0 = -\frac{1}{2} \cdot 6 + b \\ b = 3$$

$$\text{pr. BC: } y = -\frac{1}{2}x + 3$$

Od p. pr. AB: $y = \frac{1}{6}x - 1$, pr. AC: $y = \frac{3}{2}x + 7$, pr. BC: $y = -\frac{1}{2}x + 3$